个人简介

本人已发表SCI论文8篇(1篇CCF-A, 3篇CCF-B，2篇CCF-C)，另有6篇论文在投，其中一作6篇，二作4篇，预计2024年6月毕业。博士课题基于计算机视觉，以单目标视觉跟踪算法方向为主，赴西班牙联培期间以图像生成（AIGC方向）方向为主；求职意向：1）视觉检测跟踪算法研究和实现；2）图像生成大模型相关算法研究和实现。期望以算法项目为导向，实现高质量算法研究和工程实现。

教育经历

巴塞罗那自治大学 QS排名: 149 2022.11 – 2023.11

计算机视觉中心 计算机科学与技术 联合培养 巴塞罗那-西班牙

- 导师: Joost van de Weijer 方向：通用目标跟踪、AIGC图像生成 CSC公派留学奖学金

中国科学院大学 2019.06 – 2024.06

光电技术研究所 测试计量技术与仪器 硕博连读 GPA：3.67/4.00 北京-中国

- 方向：目标跟踪、多模态跟踪 四川省优秀博士毕业生
- 博士研究生国家奖学金、朱李月华奖学金、光电奖学金、一等学业奖学金、转博奖学金、三好学生

西南大学 2015.09 – 2019.06

电子信息工程学院 电子信息工程 211本科 GPA：3.86/4.00 (排名: 3/99) 重庆-中国

- 方向：嵌入式软件开发、电路设计 专业竞赛：大学生电子设计大赛省一等奖、数学建模竞赛省一等奖
- 国家励志奖学金(2017, 2018)、西南大学优秀毕业生、校奖学金、优秀学生干部等其他9项

科研成果 (已发表) [谷歌学术]

1) **Transformer Sub-Patch Matching for High-Performance Visual Object Tracking.**
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems **(中科院1区, CCF-B, IF=8.5)**
Chuanming Tang, Qintao Hu, Gaofan Zhou, et al. [T-ITS]
2) **Learning Spatial-Frequency Transformer for Visual Object Tracking.**
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology **(中科院1区, CCF-B, IF=8.4)**
Chuanming Tang, Xiao Wang, Yuanchao Bai, et al. [T-CSVT] [Github]
3) **IterInv: Iterative Inversion for Pixel-Level T2I Models.**
NeurIPS 2023 workshop on Diffusion Models
Chuanming Tang, Kai Wang, Joost van de weijer. [arXiv] [Github]
4) **Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline.** Conference on Computer Vision and Pattern Recognition **(CVPR 2024, CCF-A，CV顶会)**
Xiao Wang, Shiao Wang, Chuanming Tang, Lin Zhu, et al. [Arxiv] [Github]
5) **Robust Template Adjustment Siamese Network for Object Visual Tracking.** (Sensors, IF=3.9)
Chuanming Tang, Peng Qin, Jianlin Zhang. [Link]
6) **Joint spatio-temporal modeling for visual tracking.**
Knowledge-Based Systems **(中科院1区，CCF-C，IF=8.8)**
Yumei Sun, Chuanming Tang, Hui Luo, Qingqing Li, et al. [KBS] [Github]
7) **Information-diffused graph tracking with linear complexity.**
Pattern Recognition **(中科院1区，CCF-B，IF=8.8)**
Zhixing Wang, Jinzhen Yao, Chuanming Tang, Jianlin Zhang，et al. [PR]
8) **Diffusion-Based Network For Unsupervised Landmark Detection.**
Knowledge-Based Systems **(中科院1区，CCF-C，IF=8.8)**

Tao Wu, Kai Wang, Chuanming Tang, Jianlin Zhang. [KBS]

科研成果 (在投)

1) **Revisiting Color-Event based Tracking: A Unified Network, Dataset, and Metric.**
   Chuanming Tang, Xiao Wang, Ju Huang, Bo Jiang, et al. [arXiv] [Github] [IJCV 在投]
2) **Exploiting Image-Related Inductive Biases in One-Stream Visual Tracking.**
   Chuanming Tang, Kai Wang, Joost van de Weijer, et al. [arXiv] [Github] [IEEE T-IV 在投]
3) **Long-term Frame-Event Visual Tracking by Prompt-tuning Pre-trained Associative Memory Transformer.**
   Xiao Wang, Ju Huang, Shiao Wang, Chuanming Tang, et al. [arXiv] [Github] [ECCV2024 在投]
4) **STCMOT: Spatio-Temporal Cohesion Learning for UAV-Based Multiple Object Tracking.**
   Jianbo Ma, Chuanming Tang, Fei Wu, Jianlin Zhang. [ICME2024 在投]
5) **Guided Embedding Enhancement for Multiple Object Tracking.**
   Jianbo Ma, Chuanming Tang, Chuanjiang Li, et al.
6) **LocInv: Localization-aware Inversion for Text-Guided Image Editing**
   Kai Wang, Chuanming Tang, Fei Yang, Joost van de Weijer. [CVPR2024 Workshop 在投]

项目与实习

一、计算机视觉中心LAMP组 2023.12 – 2024.02

AIGC算法研究实习 方向：图像生成、图像编辑、目标概念分解 巴塞罗那-西班牙

- **1).** Follow Diffusion相关最新工作，针对现有多阶段DM方法DeepFloyd-IF重构失败问题，实现了稳定的图像重构方法，并完成图像编辑任务，撰写论文；
- **2).** 针对图像概念分解难的问题，设计无mask的概念拆分并生成对应概念新目标，撰写论文。
- **3).** 以分割检测框为先验，实现局部图像编辑并保持其余部分不变；收集获得数据集，运行多种编辑算法在该数据集上的性能对比；协助撰写论文。

二、华为技术有限公司–2012实验室–理论部 2022.02 – 2022.05

视觉算法研究实习 方向：联邦学习目标检测，车道线检测 成都-中国

- **1).** 项目预研，调研高速车道线检测算法并对比、复现论文demo；
- **2).** 实现基于Mindspore的联邦学习目标检测算法, 将YOLOV5拆分并部署到中心端和边侧端, 边侧量化加噪以保护隐私。最终成功部署yolo到联邦学习框架plato,并控制检测精度损失在-3%内。

三、多模态跟踪数据集&算法–安徽大学王逍组 2022.07 – 至 今

长期研究合作 方向：RGB-Event数据集、多模态融合、目标跟踪 合肥-中国

- 收集数据、构建多个跟踪数据集、设计跟踪算法并调优、撰写多篇论文、协助指导硕士

四、红外无人机检测跟踪一体化平台 光电所实验室 2021.08 – 2021.12

- **1).** 收集并构建红外跟踪数据集, 设计轻量化跟踪算法便于部署;
- **2)** 针对性训练微调红外图像并调优算法，协助部署到嵌入式设备，与检测算法协力搭建检测跟踪一体化平台，实现特殊场景下无人机实时稳定跟踪。

技能

- 掌握: Python, Pytorch; 熟悉: Linux，Matlab, LaTeX, Mindspore; 语言: 英语-流利 CET-6;

专业竞赛

ICCVW-VOTS2023 Challenge 多目标视觉跟踪分割竞赛Top10
CIBM & 阿里巴巴天池安全AI挑战者计划第四期 (35/1700)
IJCAI & 阿里巴巴天池全国人工智能对抗算法竞赛 TOP10 (9/2500)